

♦ 1. LATCH's (básicos)

Esses são os circuitos mais simples de memória **do tipo biestável**, ou seja, têm dois estados estáveis e podem **armazenar 1 bit**.

🔥 Latch SR (Set-Reset)

- **S (Set)**: coloca a saída em 1
- **R (Reset)**: coloca a saída em 0

O **Latch RS** pode ser implementado de duas formas diferentes: usando **portas NOR** ou **portas NAND**. Embora ambos façam basicamente a mesma função (armazenar 1 bit de informação), eles se comportam de forma **diferente em termos de lógica de ativação** e de **nível de sinal ativo**.

🔴 1. Latch RS com portas NOR

🔧 Estrutura:

- Entradas: **S (Set)** e **R (Reset)**
- Saída: **Q** e $\bar{Q}$
- As **portas NOR** são ativas em nível alto (1)

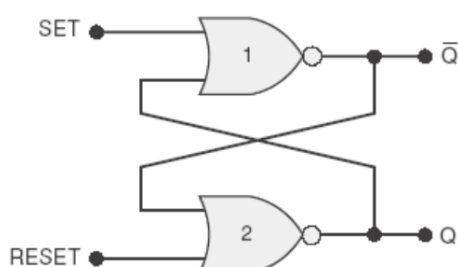
📊 Tabela verdade:

S	R	Q
0	0	não muda
0	1	0
1	0	1
1	1	ambíguo(x)

🧠 Característica:

- **Ativo em nível alto**
- Não pode ter $S = R = 1$, pois gera estado indefinido (estado inválido)

💡 Circuito:



🟢 2. Latch RS com portas NAND

🔧 Estrutura:

- Entradas: $\bar{S}$ (**Set barrado**) e $\bar{R}$ (**Reset barrado**) → entradas ativas em nível baixo (0)
no
- Saída: **Q** e $\bar{Q}$
- As **portas NAND** são ativas em nível baixo (0)

📊 Tabela verdade:

$\bar{S}$	$\bar{R}$	Q
0	0	ambíguo(x)
0	1	1
1	0	0
1	1	não muda

🧠 Característica:

- **Ativo em nível baixo**
- Não pode ter $\bar{S} = \bar{R} = 0$, pois gera estado indefinido (estado inválido)

💡 Circuito:

